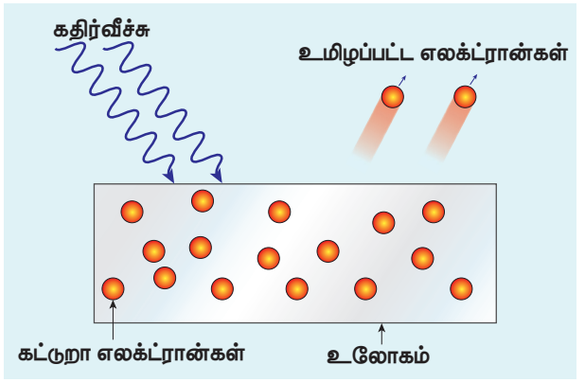
iii) ஒளிமின் உமிழ்வு (Photoelectric emission)

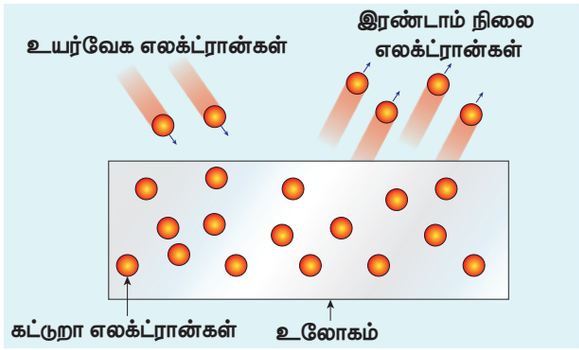
குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு உலோகப் பரப்பின் மீது படும்போது, ஆற்றலானது கதிர்வீச்சில் இருந்து கட்டுறா எலக்ட்ரான்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. எனவே கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் பரப்பு அரணைக் கடந்து வெளியேறுவதற்குப் போதுமான ஆற்றலைப் பெறுவதால் ஒளி மின் உமிழ்வு நடைபெறுகிறது (படம் 8.4). உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது படுகதிர்வீச்சின் செறிவினைப் பொருத்து அமையும். **எடுத்துக்காட்டுகள்:** ஒளி டையோடுகள், ஒளி மின்கலங்கள் முதலியன.



படம் 8.4 ஒளிமின் உமிழ்வு

iv) இரண்டாம் நிலை உமிழ்வு (Secondary emission)

மிக வேகமாகச் செல்லும் எலக்ட்ரான் கற்றை உலோகத்தின் பரப்பின் மீது மோதும்போது, அதன் இயக்க ஆற்றல் உலோகப் பரப்பிலுள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனால் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் போதிய அளவு இயக்க ஆற்றலைப் பெறுவதால் இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படுகிறது (படம் 8.5). **எடுத்துக்காட்டுகள்:** பிம்பச் செறிவாக்கிகள், ஒளி பெருக்கிக் குழாய்கள் முதலியன.



படம் 8.5 எலக்ட்ரான்களின் இரண்டாம் நிலை உமிழ்வு

8.2 ஒளிமின் விளைவு (Photoelectric effect)

8.2.1 ஹெர்ட்ஸ், ஹால்வாக்ஸ் மற்றும் லெனார்டு ஆகியோரது சோதனைகள்

ஹெர்ட்ஸின் சோதனை

மாக்ஸ்வெல்லின் மின்காந்தக் கொள்கையானது மின்காந்த அலைகளின் இருப்பைக் கணித்தது. மேலும் ஒளியானது மின்காந்த அலைகளே எனவும் அக்கொள்கை முடிவு செய்தது. பின்னர் பல சோதனைகளின் வாயிலாக மின்காந்த அலைகளை உருவாக்கவும், கண்டறியவும் அறிவியல் அறிஞர்கள் முயற்சி செய்தனர்.

1887இல் ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் என்பவர் முதன்முதலில் மின்காந்த அலைகளை வெற்றிகரமாக உருவாக்கியும், கண்டறியவும் செய்தார். அவர் உயர் மின்னழுத்த தூண்டு சுருள்களின் முனைகளில் இரு உலோக கோளங்களை இணைத்து, அவற்றின் இடையே மின்னிறக்கத் தீப்பொறியை ஏற்படுத்தினார் (இதைப் பற்றி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியலின் அலகு 5 இல் படித்துள்ளோம்). தீப்பொறி ஏற்பட்டவுடன், மின் துகள்கள் முன்னும் பின்னும் தீவிரமாக அலைவுறுவதால் மின்காந்த அலைகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்காந்த அலைகளைக் கண்டறிவதற்கு வட்ட வடிவில் வளைக்கப்பட்ட தாமிரக்கம்பி பயன்பட்டது. வெற்றிகரமாக அலைகள் கண்டறியப்பட்டாலும், சிறு தீப்பொறிகளைக் காண்பது கடினமாக இருந்தது.

தீப்பொறிகளை எளிதில் காண்பதற்கு ஹெர்ட்ஸ் பல்வேறு முயற்சிகளைச் செய்தார். இறுதியில் புறஊதாக் கதிர்களை தீப்பொறி மீது விழச்செய்யும் போது அவை மேலும் தீவிரமடைவதைக் கண்டறிந்தார்.

தீப்பொறியின் இந்த செயல்பாட்டிற்கான காரணம் அந்தத் தருணத்தில் தெரியவில்லை. ஒளிமின் உமிழ்வே இச்செயலுக்கு காரணம் என பின்னர் கண்டறியப்பட்டது. புறஊதாக் கதிர்கள் உலோகக் கோளத்தின் மீது படும்போது அதன் மேற்பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதால்தான் தீப்பொறியின் தன்மை தீவிரமடைகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 111 04-03-2022 13:08:46